

赣江西支特大桥 HEC-RAS 一维行洪分析报告

五工况计算与 CAD 01 设计河床应用

项目计算稿

2026年8月30日

报告定位：本报告采用 HEC-RAS 7.0.1 一维稳定流，对现状河床、三种防冲刷工况及 CAD 01 直接设计河床共五个工况进行比较。HEC-RAS 是本项目唯一的水动力求解器；辅助程序仅用于整理 CAD/断面数据和读取 HEC-RAS 结果，不参与水面线、流速或能量方程求解。

摘要

本项目针对赣江西支特大桥桥位河段建立 HEC-RAS 7.0.1 一维稳定流模型。统一计算流量为 $Q=26,000 \text{ m}^3/\text{s}$ ，Manning 糙率暂取 $n=0.030$ ，下游采用 Known WS 22.049342 m，计算采用亚临界流条件。

模型设置五个工况：现状河床、0.5 m 防冲刷、1.0 m 防冲刷、2.0 m 防冲刷以及设计河床。前四个工况采用相同实测桥下断面，仅改变桥位断面的等效阻水面积；设计河床工况采用 01 号防冲刷 CAD 中明确标注的“中地面线（建设期）”完整断面线，等效阻水面积为 280 m^2 。

当前已验证结果表明，在桥上游约 100 m 的 RS=600 断面，相对现状河床，0.5 m、1.0 m、2.0 m 防冲刷工况的附加水位分别约为 +2.525、+3.803、+6.382 mm；CAD 01 直接设计河床工况约为 +193.558 mm。设计河床工况桥下 RS=500 平均流速约为 4.692 m/s。五个工况均保持亚临界流。

这些结果用于一维整体行洪影响比较，不等于桥墩局部流场、局部冲刷深度、压力流或二维水动力结论。正式工程定稿前仍需补充下游设计水位依据、Manning 糙率依据，并使用当前五工况输入重新计算和归档完整的 p01-p05 HDF 结果。

报告结构

- 1 计算任务
- 2 基础资料与河道断面
- 3 HEC-RAS 模型设置
- 4 五工况计算结果
- 5 结果状态与复算要求
- 6 适用范围与资料缺口
- 7 结论

1 计算任务

本次分析只回答一个问题：在统一水文边界和统一河道断面条件下，五种桥位河床/防护工况对一维水面线、桥下平均流速和上游壅水的影响有多大。

Plan	工况	RS=500 河床	等效阻水面积
p01	现状河床	实测河床	360 m ²
p02	0.5 m 防冲刷	实测河床	380 m ²
p03	1.0 m 防冲刷	实测河床	390 m ²
p04	2.0 m 防冲刷	实测河床	410 m ²
p05	设计河床	CAD 01 建设期河床线	280 m ²

本报告不再讨论旧版中心型、局部型、分布型人工设计河床，也不再设置额外的下游边界敏感性工况。当前活动模型就是上述五个 plan。

2 基础资料与河道断面

2.1 五个计算断面

由已有断面资料整理出五个关键横断面。HEC-RAS 河道桩号沿下游方向递减：RS=1000 为上游约 500 m，RS=600 为上游约 100 m，RS=500 为桥下，RS=400 为下游约 100 m，RS=0 为下游约 500 m。

7 结论

在统一的 $Q=26,000 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $n=0.030$ 和下游 Known WS 22.049342 m 条件下，HEC-RAS 一维稳定流五工况比较显示：三种防冲刷增量对桥上游约 100 m 断面的附加水位约为 2.5-6.4 mm；CAD 01 直接设计河床工况约为 193.6 mm。设计河床工况桥下平均流速约 4.69 m/s，五工况均保持亚临界。

因此，本阶段最重要的水力认识是：在当前一维模型中，设计河床几何变化的影响明显大于三种防冲刷阻水增量。后续工作不需要继续增加计算工况，而应优先补齐正式水文与桥梁几何资料，并将现有五个 plan 用 HEC-RAS 统一复算后形成最终归档结果。